Practical Immunology

علم المناعة العملي

LAB 1 · 1 العملي

السلامة، مقدمة في علم الأمصال — بنك الأسئلة

Safety, Introduction to Serology — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. جنان خليل

LAB 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN **Immunity is defined as:** Q1

AR س1. تُعرَّف المناعة بأنها:

A Body defense against foreign agent — دفاع الجسم ضد العامل الغريب

B Production of red blood cells — إنتاج كريات الدم الحمر

C Clotting of blood — تخثّر الدم

D Transport of oxygen — نقل الأوكسجين

EN **The immune response is divided into:** Q2

AR س2. تُقسم الاستجابة المناعية إلى:

A Innate and acquired only — فطرية ومكتسبة فقط

B Plasma and serum — بلازما ومصل

C Cellular and humoral immunity — مناعة خلوية ومناعة خلطية

D Red and white — حمراء وبيضاء

EN **Humoral immunity is related to the action of:** Q3

AR س3. ترتبط المناعة الخلطية بعمل:

A Red blood cells — كريات الدم الحمر

B Some proteins, cytokines and immunoglobulin — بعض البروتينات والسيتوكينات والغلوبولينات المناعية

C Platelets only — الصفائح الدموية فقط

D Saline — المحلول الملحي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cellular immunity is related to:** Q4

AR س4. ترتبط المناعة الخلوية بـ:

A Fibrinogen الفايبرينوجين
B Electrolytes الأملاح المتأينة
C Dextrose الدكستروز
D The activity of cells of the immune response نشاط خلايا الاستجابة المناعية

EN **Which of the following is NOT listed as a lab sample?** Q5

AR س5. أيٌّ مما يأتي ليس من العيّنات المختبرية المذكورة؟

A Blood الدم
B Urine الإدرار
C Saliva اللعاب
D Cerebrospinal fluid السائل الدماغي الشوكي

EN **Plasma makes up about what percentage of the total blood volume?** Q6

AR س6. تشكّل البلازما نحو أي نسبة من الحجم الكلي للدم؟

A 45%
B 55%
C 65%
D 85%

EN **The colour of plasma is:** Q7

AR س7. لون البلازما:

A Red أحمر
B Colourless عديم اللون
C Yellowish مائل إلى الصفرة
D Brown بني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The proteins carried by plasma include:** Q8

AR س8. تشمل البروتينات التي تحملها البلازما:

A Albumin, globulin and fibrinogen الألبومين والغلوبيولين والفايبرينوجين

B Hemoglobin only الهيموغلوبين فقط

C Dextrose and citrate الدكستروز والسترات

D Keratin and collagen الكيراتين والكولاجين

EN **Serum is blood plasma NOT including:** Q9

AR س9. المصل هو بلازما الدم من دون:

A Albumin الألبومين

B Antibodies الأجسام المضادة

C Hormones الهرمونات

D Fibrinogens الفايبرينوجين

EN **Serum is obtained:** Q10

AR س10. يُحصَل على المصل:

A Before clotting قبل التخثّر

B After clotting بعد التخثّر

C From urine من الإدرار

D From saline من المحلول الملحي

EN **To collect plasma, blood is put in a tube:** Q11

AR س11. لجمع البلازما يوضع الدم في أنبوب:

A With anticoagulant substance يحتوي مادة مانعة للتخثّر

B Without anticoagulant substance من دون مادة مانعة للتخثّر

C With dextrose only يحتوي دكستروز فقط

D Plain tube only أنبوب عادي فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which tube is used for serum collection?** Q12

AR س12. أي أنبوب يُستعمل لجمع المصل؟

A EDTA tube — أنبوب EDTA

B Sodium citrate tube — أنبوب سترات الصوديوم

C Plain tube or Gel tube — أنبوب عادي أو أنبوب هلامي

D Heparin tube — أنبوب الهيبارين

EN **Which of the following is an anticoagulant used for plasma collection?** Q13

AR س13. أيٌّ مما يأتي مانع تخثّر يُستعمل لجمع البلازما؟

A Gel — الهلام

B NaCl — كلوريد الصوديوم

C Dextrose — الدكستروز

D EDTA

EN **In preparation of erythrocytes, blood is collected by:** Q14

AR س14. في تحضير كريات الدم الحمر، يُجمع الدم بطريقة:

A Vein puncture method — البزل الوريدي

B Finger prick only — وخز الإصبع فقط

C Arterial puncture only — البزل الشرياني فقط

D Urine collection — جمع الإدرار

EN **The RBC suspension is washed by centrifugation for:** Q15

AR س15. يُغسل معلّق كريات الدم الحمر بالطرد المركزي مدة:

A 1 min. at 1000 rpm — دقيقة واحدة بسرعة 1000 دورة/دقيقة

B 5 min. at 3000 rpm — 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة

C 10 min. at 5000 rpm — 10 دقائق بسرعة 5000 دورة/دقيقة

D 30 min. at 300 rpm — 30 دقيقة بسرعة 300 دورة/دقيقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After centrifugation, the supernatant is:** Q16

AR س16. بعد الطرد المركزي، يُعامل الطافي بأن:

A Kept and mixed with blood — يُحتفظ به ويُمزج بالدم

B Frozen — يُجمَّد

C Discarded — يُتخلَّص منه

D Added to Alsever's solution — يُضاف إلى محلول ألسيفر

EN **Blood is preserved for a LONG time in:** Q17

AR س17. يُحفظ الدم لمدة طويلة في:

A Saline — المحلول الملحي

B Distilled water — الماء المقطّر

C Urine — الإدرار

D Alsever 's solution — محلول ألسيفر

EN **The concentration of NaCl in normal saline is:** Q18

AR س18. تركيز كلوريد الصوديوم في المحلول الملحي الطبيعي:

A 0.85%

B 8.5%

C 0.42%

D 2.05%

EN **Normal saline is prepared by dissolving 8.5 g of NaCl in:** Q19

AR س19. يُحضَّر المحلول الملحي الطبيعي بإذابة 8.5 غ من NaCl في:

A 100 ml of D.W. — 100 مل من الماء المقطّر

B 1 liter of D.W. — لتر واحد من الماء المقطّر

C 10 liters of D.W. — 10 لترات من الماء المقطّر

D 1 liter of plasma — لتر واحد من البلازما

EN **In Alsever 's solution, dextrose acts as a:** Q20

AR س20. في محلول ألسيفر، يعمل الدكستروز بوصفه:

A pH control — ضابطًا للأس الهيدروجيني

B Anticoagulant — مانعًا للتخثّر

C Preservative — مادة حافظة

D Osmotic controller — منظّمًا للضغط الأزموزي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In Alsever 's solution, sodium chloride is used for:** Q21

AR س21. في محلول ألسيفر، يُستعمل كلوريد الصوديوم لـ:

A Controlling the osmotic pressure — التحكم بالضغط الأزموزي

B pH control — ضبط الأس الهيدروجيني

C Preservation — الحفظ

D Clotting — التخثير

EN **The anticoagulant in Alsever 's solution is:** Q22

AR س22. مانع التخثّر في محلول ألسيفر هو:

A Dextrose — الدكستروز

B Citric acid — حامض الستريك

C Sodium chloride — كلوريد الصوديوم

D Sodium citrate — سترات الصوديوم

EN **The tourniquet is placed above the venipuncture site by about:** Q23

AR س23. يوضع الرباط الضاغط فوق موضع سحب الدم بنحو:

A 1 finger — إصبع واحد

B 3-4 fingers — 3–4 أصابع

C 10 fingers — 10 أصابع

D At the site itself — على الموضع نفسه

EN **The patient is asked to form a fist so that:** Q24

AR س24. يُطلب من المريض أن يقبض يده لكي:

A The skin becomes clean — يصبح الجلد نظيفًا

B The blood clots — يتخثّر الدم

C Veins are more prominent — تصبح الأوردة أكثر بروزًا

D The needle cap is removed — يُنزع غطاء الإبرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In venipuncture, the thumb is used to:** Q25

AR س25. في سحب الدم الوريدي، يُستعمل الإبهام لـ:

A Draw skin tight شدّ الجلد

B Remove the needle cap نزع غطاء الإبرة

C Label the tube كتابة بيانات الأنبوب

D Find the pulse تحسّس النبض

EN **Which of the following is a procedure used to prevent microorganism transmission?** Q26

AR س26. أيٌّ مما يأتي من الإجراءات المستعملة لمنع انتقال الأحياء المجهرية؟

A Mixing samples مزج العيّنات

B Leaving wastes in the lab ترك النفايات في المختبر

C Removing labels إزالة الملصقات

D Hand washing غسل اليدين

EN **Which of the following is NOT one of the safety instructions in the immunology laboratory?** Q27

AR س27. أيٌّ مما يأتي ليس من تعليمات السلامة في مختبر المناعة؟

A Wearing gloves ارتداء القفازات

B Leaving wastes inside the laboratory ترك النفايات داخل المختبر

C Sample and solution labeling وضع الملصقات على العيّنات والمحاليل

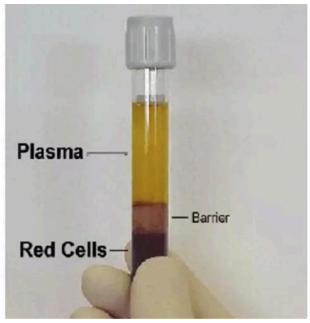
D Wearing face glasses ارتداء نظارات الوجه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this tube of blood with anticoagulant, the upper yellowish layer is:** Q28

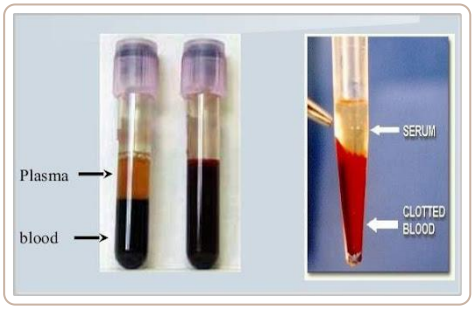
AR س28. في أنبوب الدم هذا الممزوج بمانع التخثّر، الطبقة العليا المائلة إلى الصفرة هي:



A	Serum	المصل	
B	Plasma	البلازما	
C	Red cells	الخلايا الحمر	
D	Saline	المحلول الملحي	

EN **The right tube shows serum over clotted blood. Serum differs from plasma because it does not include:** Q29

AR س29. يُظهر الأنبوب الأيمن المصل فوق الدم المتخثّر. يختلف المصل عن البلازما لأنه لا يحتوي:



A	Albumin	الألبومين	
B	Antibodies	الأجسام المضادة	
C	Fibrinogens	الفايبرينوجين	
D	Hormones	الهرمونات	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **To prepare the cells shown, the suspension is washed by centrifugation for:** Q30

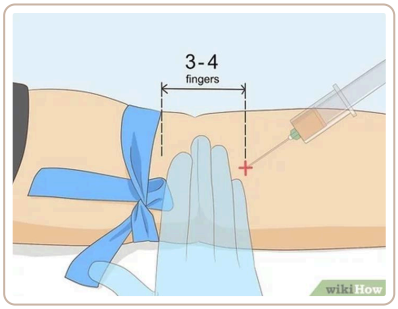
AR س30. لتحضير الخلايا المبيّنة، يُغسل المعلّق بالطرد المركزي مدة:



A	5 min. at 3000 rpm	5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة
B	1 min. at 500 rpm	دقيقة واحدة بسرعة 500 دورة/دقيقة
C	30 min. at 300 rpm	30 دقيقة بسرعة 300 دورة/دقيقة
D	10 min. at 10000 rpm	10 دقائق بسرعة 10000 دورة/دقيقة

EN **The tourniquet in the picture is placed above the venipuncture site by about:** Q31

AR س31. يوضع الرباط الضاغط في الصورة فوق موضع سحب الدم بنحو:



A	1 finger	إصبع واحد	
B	10 fingers	10 أصابع	
C	Directly on the site	على الموضع مباشرة	
D	3-4 fingers	3–4 أصابع	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The collection of blood under the skin shown in the picture is called:** Q32

AR س32. تجمّع الدم تحت الجلد المبيّن في الصورة يُسمّى:



A Hematoma ورم دموي (Hematoma)

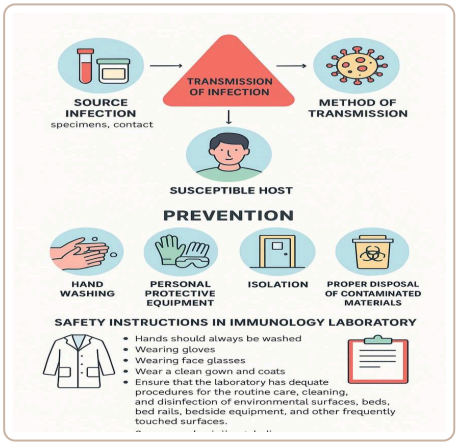
B Abscess خرّاج

C Rash طفح جلدي

D Burn حرق

EN **According to the figure, which of the following is a prevention measure?** Q33

AR س33. وفق الشكل، أيٌّ مما يأتي من إجراءات الوقاية؟



A Leaving wastes in the lab ترك النفايات في المختبر

B Sharing gloves مشاركة القفازات

C Hand washing غسل اليدين

D Removing sample labels إزالة ملصقات العيّنات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Humoral immunity is related to the activity of cells of the immune response.

AR ترتبط المناعة الخلطية بنشاط خلايا الاستجابة المناعية.

True · صح False · خطأ

2 EN Cerebrospinal fluid is one of the lab samples.

AR السائل الدماغي الشوكي من العيّنات المختبرية.

True · صح False · خطأ

3 EN Plasma makes up about 55% of the body's total blood volume.

AR تشكّل البلازما نحو 55% من الحجم الكلي لدم الجسم.

True · صح False · خطأ

4 EN Serum contains fibrinogen.

AR يحتوي المصل على الفايبرينوجين.

True · صح False · خطأ

5 EN Serum includes antibodies, antigens and hormones.

AR يضم المصل الأجسام المضادة والمستضدات والهرمونات.

True · صح False · خطأ

6 EN Serum is collected in a tube containing EDTA.

AR يُجمع المصل في أنبوب يحتوي EDTA.

True · صح False · خطأ

7 EN A gel tube is used for serum collection.

AR يُستعمل الأنبوب الهلامي لجمع المصل.

True · صح False · خطأ

8 EN In preparing erythrocytes, a hypertonic solution is added to the mixture.

AR عند تحضير كريات الدم الحمر يُضاف محلول عالي التوتر إلى المزيج.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN RBCs are washed by centrifugation for 5 min. at 3000 rpm.
AR تُغسل كريات الدم الحمر بالطرد المركزي مدة 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة.
True · صح False · خطأ

10
EN Blood can be preserved in saline for a long time.
AR يمكن حفظ الدم في المحلول الملحي لمدة طويلة.
True · صح False · خطأ

11
EN Normal saline keeps the cells as they are.
AR يحافظ المحلول الملحي الطبيعي على الخلايا كما هي.
True · صح False · خطأ

12
EN Citric acid in Alsever 's solution is used for pH control.
AR يُستعمل حامض الستريك في محلول ألسيفر لضبط الأس الهيدروجيني.
True · صح False · خطأ

13
EN The tourniquet is placed directly on the venipuncture site.
AR يوضع الرباط الضاغط مباشرة على موضع سحب الدم.
True · صح False · خطأ

14
EN The vein is cleaned before it is found.
AR يُنظَّف الموضع قبل تحديد الوريد.
True · صح False · خطأ

15
EN Isolating highly infective or highly susceptible patients helps prevent microorganism transmission.
AR يساعد عزل المرضى شديدي العدوى أو شديدي القابلية للإصابة على منع انتقال الأحياء المجهرية.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Plasma and serum are the same fluid. Correct?

AR البلازما والمصل السائل نفسه. هل هذا صحيح؟

2 EN Serum is collected in a tube with anticoagulant. Correct?

AR يُجمع المصل في أنبوب يحتوي مانعًا للتخثّر. هل هذا صحيح؟

3 EN Saline is used to preserve blood for a long time. Correct?

AR يُستعمل المحلول الملحي لحفظ الدم لمدة طويلة. هل هذا صحيح؟

4 EN Normal saline is 8.5% NaCl. Correct?

AR المحلول الملحي الطبيعي هو NaCl بتركيز 8.5%. هل هذا صحيح؟

5 EN In Alsever 's solution, sodium chloride is the anticoagulant. Correct?

AR في محلول ألسيفر، كلوريد الصوديوم هو مانع التخثّر. هل هذا صحيح؟

6 EN Cellular immunity depends on immunoglobulins. Correct?

AR تعتمد المناعة الخلوية على الغلوبولينات المناعية. هل هذا صحيح؟

7 EN During RBC washing, the precipitate is discarded. Correct?

AR أثناء غسل كريات الدم الحمر، يُتخلَّص من الراسب. هل هذا صحيح؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define immunity and state its two types.

AR عرّف المناعة واذكر نوعيها.

2 EN Differentiate between plasma and serum.

AR فرّق بين البلازما والمصل.

3 EN List the lab samples mentioned in the lecture.

AR عدّد العيّنات المختبرية المذكورة في المحاضرة.

4 EN Write the steps of preparation of erythrocytes.

AR اكتب خطوات تحضير كريات الدم الحمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What are the components of Alsever 's solution and the role of each? 5

AR ما مكوّنات محلول ألسيفر ودور كل منها؟

EN Write the steps of the venipuncture procedure. 6

AR اكتب خطوات سحب الدم الوريدي.

EN List the safety instructions in the immunology laboratory. 7

AR عدّد تعليمات السلامة في مختبر المناعة.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers **إجابات الاختيار من متعدد**

1 A	2 C	3 B	4 D	5 C	6 B	7 C	8 A
9 D	10 B	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 D	18 A	19 B	20 C	21 A	22 D	23 B	24 C
25 A	26 D	27 B	28 B	29 C	30 A	31 D	32 A
33 C							

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 True
13 False	14 False	15 True			

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN No. Serum is plasma **not including the fibrinogens** — it is the fluid left after clotting.

AR لا. المصل هو البلازما **من دون الفايبرينوجين** — أي السائل المتبقي بعد التخثّر.

2

EN No. **Plasma** → tube **with** anticoagulant (EDTA, sodium citrate); **serum** → tube **without** anticoagulant (plain tube, gel tube).

AR لا. **البلازما** ← أنبوب **فيه** مانع تخثّر (EDTA، سترات الصوديوم)؛ **المصل** ← أنبوب **من دون** مانع تخثّر (أنبوب عادي، أنبوب هلامي).

3

EN No. Saline → **short** time; Alsever 's solution → **long** time.

AR لا. المحلول الملحي ← مدة **قصيرة**؛ محلول ألسيفر ← مدة **طويلة**.

4

EN No. It is **0.85%** — that is 8.5 **gram** of NaCl in 1 liter of D.W.

AR لا. التركيز **0.85%** — أي 8.5 **غرام** من NaCl في لتر واحد من الماء المقطّر.

5

EN No. **Sodium citrate** is the anticoagulant; sodium **chloride** controls the osmotic pressure; dextrose is the preservative; citric acid controls pH.

AR لا. **سترات الصوديوم** هي مانع التخثّر؛ أما **كلوريد** الصوديوم فيتحكم بالضغط الأزموزي، والدكستروز مادة حافظة، وحامض الستريك يضبط الأس الهيدروجيني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN No. Immunoglobulins, cytokines and some proteins belong to **humoral** immunity; cellular immunity is the activity of **cells** of the immune response.

AR لا. الغلوبولينات المناعية والسيتوكينات وبعض البروتينات تخص المناعة **الخلطية**؛ أما المناعة الخلوية فهي نشاط **خلايا** الاستجابة المناعية.

7

EN No. The **supernatant** is discarded; saline is added again to the **precipitate** (the RBCs).

AR لا. يُتخلَّص من **الطافي**؛ ويُضاف المحلول الملحي مرة أخرى إلى **الراسب** (كريات الدم الحمر).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define immunity and state its two types.**
Body defense against foreign agent. Cellular immunity (activity of cells of the immune response) and humoral immunity (action of some proteins, cytokines and immunoglobulin).

AR دفاع الجسم ضد العامل الغريب. المناعة الخلوية (نشاط خلايا الاستجابة المناعية) والمناعة الخلطية (عمل بعض البروتينات والسيتوكينات والغلوبولينات المناعية).

2

EN **Differentiate between plasma and serum.**
Plasma: yellowish liquid part of blood carrying cells and proteins (albumin, globulin, fibrinogen), about 55% of blood volume; collected with anticoagulant. Serum: fluid after clotting, plasma without fibrinogens; collected without anticoagulant.

AR البلازما: الجزء السائل المائل إلى الصفرة من الدم، تحمل الخلايا والبروتينات (الألبومين، الغلوبيولين، الفايبرينوجين)، وتشكّل نحو 55% من حجم الدم؛ وتُجمع بأنبوب فيه مانع تخثّر. المصل: السائل بعد التخثّر، أي البلازما من دون الفايبرينوجين؛ ويُجمع بأنبوب من دون مانع تخثّر.

3

EN **List the lab samples mentioned in the lecture.**
Blood (serum – plasma – RBCs), urine and cerebrospinal fluid.

AR الدم (المصل – البلازما – كريات الدم الحمر)، والإدرار، والسائل الدماغي الشوكي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write the steps of preparation of erythrocytes.** 4

1) Collect blood by vein puncture. 2) Add to a container with anticoagulant and mix. 3) Add an isotonic solution such as saline. 4) Wash by centrifugation 5 min. at 3000 rpm. 5) Discard the supernatant, add saline to the precipitate, mix and repeat 4 and 5. 6) Re-suspend in saline and standardize.

AR 1) اجمع الدم بالبزل الوريدي. 2) أضفه إلى وعاء فيه مانع تخثّر وامزج. 3) أضف محلولًا متساوي التوتر مثل المحلول الملحي. 4) اغسل بالطرد المركزي 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة. 5) تخلّص من الطافي، وأضف المحلول الملحي إلى الراسب، وامزج وكرّر 4 و5. 6) أعد التعليق بالمحلول الملحي وعايِره.

EN **What are the components of Alsever 's solution and the role of each?** 5

2.05 g dextrose (preservative); 0.8 sodium citrate (anticoagulant); 0.42 g sodium chloride (controls osmotic pressure); 0.054 citric acid (pH control).

AR 2.05 غ دكستروز (مادة حافظة)؛ 0.8 سترات الصوديوم (مانع تخثّر)؛ 0.42 غ كلوريد الصوديوم (يتحكم بالضغط الأزموزي)؛ 0.054 حامض الستريك (يضبط الأس الهيدروجيني).

EN **Write the steps of the venipuncture procedure.** 6

Label the tube; put the tourniquet 3-4 fingers above the site; ask the patient to form a fist; find the vein and clean the position; remove the needle cap; use the thumb to draw the skin tight.

AR اكتب بيانات الأنبوب؛ ضع الرباط الضاغط فوق الموضع بـ 3–4 أصابع؛ اطلب من المريض قبض يده؛ حدّد الوريد ونظّف الموضع؛ انزع غطاء الإبرة؛ استعمل الإبهام لشدّ الجلد.

EN **List the safety instructions in the immunology laboratory.** 7

Wash hands; wear gloves; wear face glasses; wear a clean gown and coats; routine care, cleaning and disinfection of surfaces and equipment; label samples and solutions; do not leave wastes inside the lab — they must be damaged.

AR غسل اليدين؛ ارتداء القفازات؛ ارتداء نظارات الوجه؛ ارتداء رداء ومعطف نظيفين؛ العناية الروتينية بالأسطح والأجهزة وتنظيفها وتطهيرها؛ وضع الملصقات على العيّنات والمحاليل؛ عدم ترك النفايات داخل المختبر بل يجب إتلافها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t